



DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

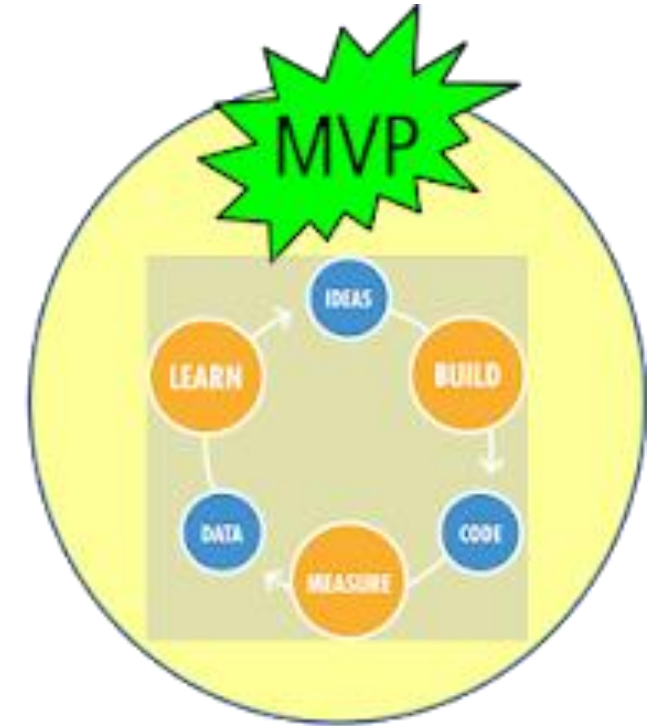
- • **Prototipado Ágil en
Ingeniería de
Software**
-

- ¿Por qué es importante un Mínimo Producto Viable?

¿Análisis-Parálisis o No Análisis?. MVP la respuesta razonable.



¿?



A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, holding a tablet and smiling. The office has glass partitions and modern lighting. In the foreground, there is a desk with a coffee cup and some papers.

01

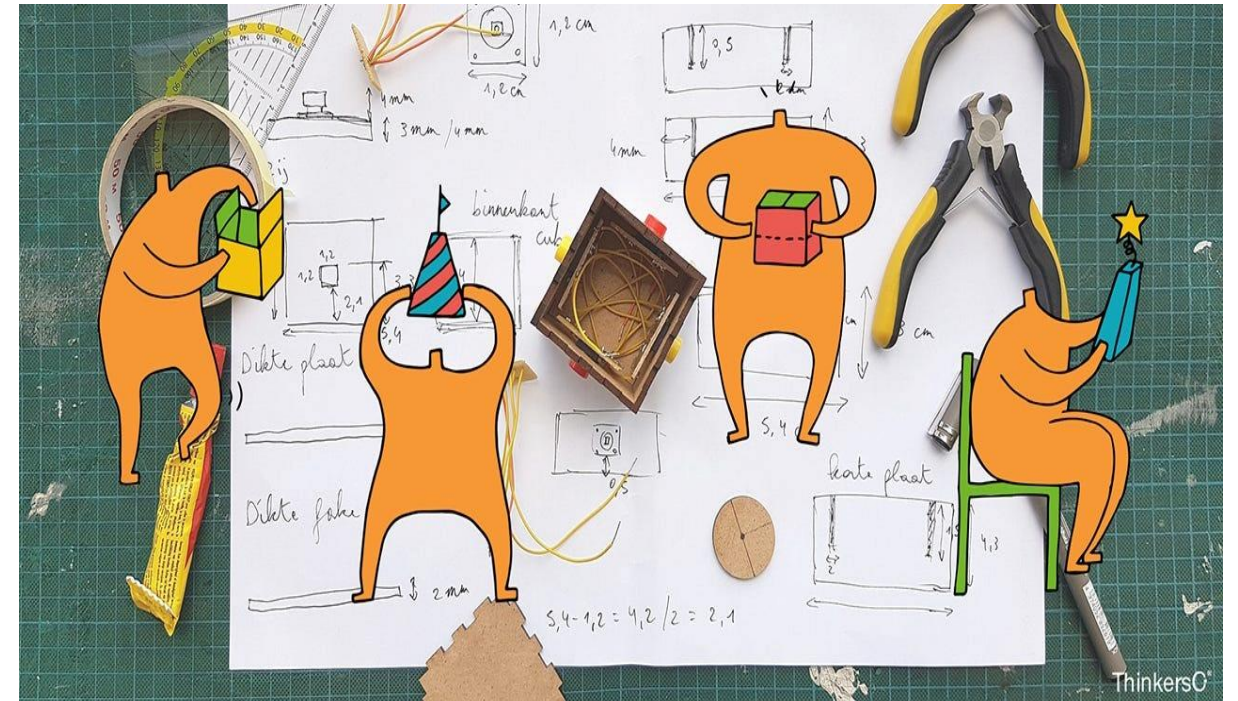
- Prototipar

• Prototipar

- Los prototipos pasan de ideas en la cabeza a temas más tangibles.
- Un prototipo puede ser cualquier cosa que adopte una representación física.
- La clave es mantener los prototipos poco costosos y de baja resolución.
- Entregan beneficios al hacer que las personas (interesados) puedan experimentar con ellos e interactuar.
- La interacción genera empatía y da como resultado posibles soluciones exitosas.

• ¿Por qué Prototipar?

- Para aprender.
- Como mecanismos de resolución de diferencias.
- Eliminar ambigüedades.
- Para fallar rápido y a bajo costo.
- Para iniciar actividades de conversación con usuarios.
- Para gestionar los procesos de crear soluciones.
- Para tener granularidad de los problemas.



• Para qué nos sirven

- Generar Empatía a través de la comprensión de los usuarios.
- Explorar múltiples opciones en paralelo.
- Probar funcionalidad y refinar soluciones.
- Inspirar mostrando la visión a otros.

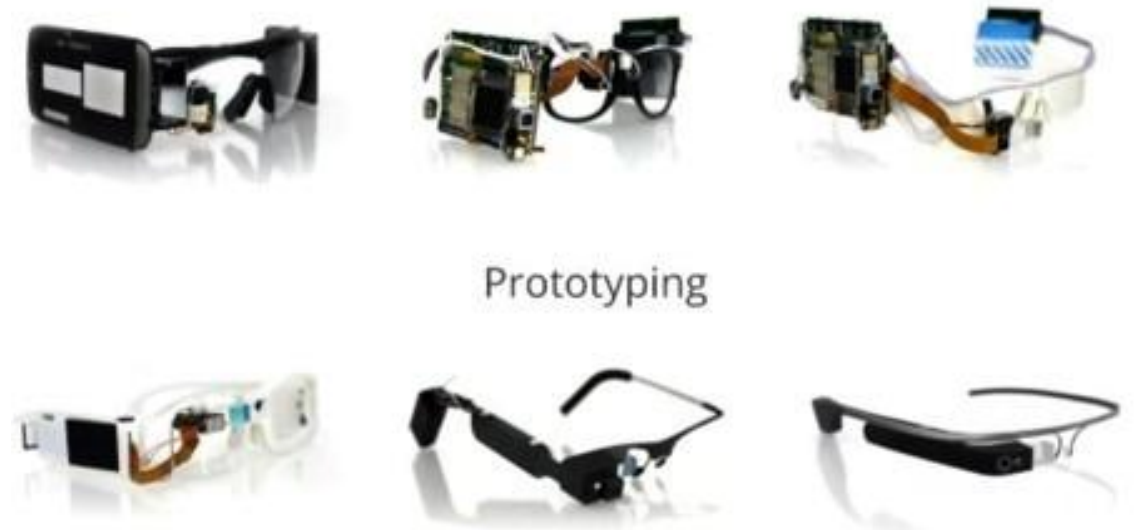


• Tipos de prototipos

Los prototipos de evolución: tienen por objetivo hacer madurar o mejorar uno o varios prototipos generados con anterioridad. Lo que se busca con ellos es poder aprender continuamente y hacer de la falla un aspecto útil e integral del proceso de innovación.

Ejemplo:

La construcción de un lente inteligente, a medida que se van detectando fallas o avances en las tecnologías, estos van evolucionando.



• Tipos de prototipos

Los prototipos de validación: tienen por objetivo validar, mediante un proceso estructurado, las diferentes hipótesis en las que se basa la solución en desarrollo cuando esta se encuentra cercana a su versión final.

Ejemplo:

Hipótesis: desarrollar una zapatilla con elementos biodegradables.

Se valida su diseño una vez desarrollado la zapatilla y desde aquí se van haciendo mejoras.



• Tipos de prototipos

Los prototipos de inspiración: Se desarrollan en las etapas más tempranas de los proyectos y con los medios más simples y baratos posibles. Su objetivo es explorar los principales aspectos que definen un problema u oportunidad, y facilitar la búsqueda de más y mejores soluciones.

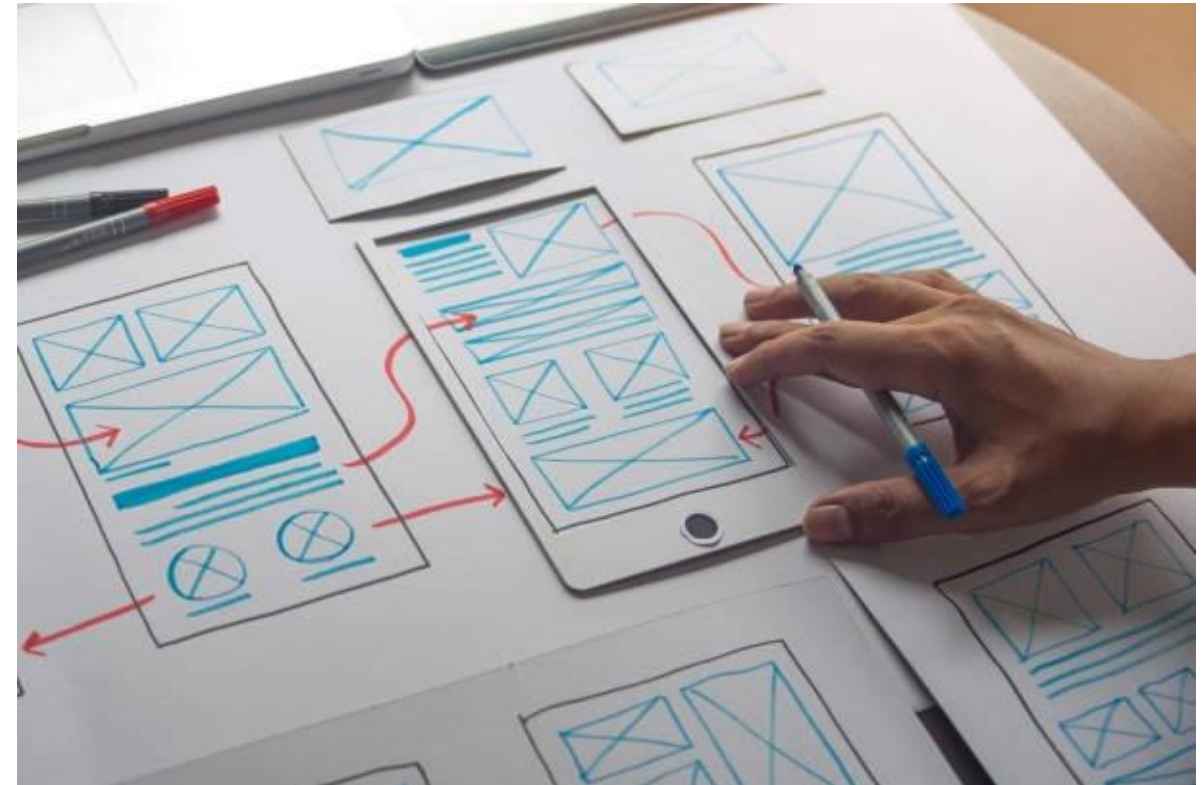
Ejemplo: La construcción de una impresora multifuncional para uso domiciliario.



• Técnicas para Selección de la Solución

Dibujo en Grupo:

- Consiste en fomentar la participación grupal en el desarrollo de una idea. Tal y como su nombre indica, se trata de invitar a distintas personas, habitualmente integrantes del equipo, para realizar un Dibujo en Grupo de la solución que se esté desarrollando.



• Técnicas para Selección de la Solución

Mapa de ofertas:

- Generalmente se refiere a una herramienta visual que ayuda a sintetizar y comunicar las soluciones propuestas para abordar un problema o necesidad identificada durante el proceso de diseño. La idea detrás del mapa de ofertas es visualizar y comparar las diferentes propuestas de manera que el equipo de diseño pueda tomar decisiones informadas sobre qué soluciones seguir explorando y desarrollando. Esta herramienta es valiosa para fomentar la colaboración, la toma de decisiones basada en datos y la iteración continua en el proceso de diseño.

Mapa de ofertas

Objetivo: Sustener la conversación sobre la funcionalidad de una solución mediante herramientas visuales.

00:40 + Información

Proyecto: Versión: Equipo: Fecha: Observaciones:

Propuesta de valor 1

Propuesta de valor 2

Propuesta de valor 3

Propuesta de valor 4

www.dinngo.es

Design Thinking

www.designthinking.es

Comparte tus fotos usando nuestros materiales con el hashtag #materialesdinngo en redes sociales y etiquétanos.

Diseñado por Dinngo, tu departamento externo de innovación.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0 Internacional.

• Técnicas para Selección de la Solución

El cuenta cuentos:

- El objetivo es promover la generación de hipótesis de uso. Consiste en explicar una idea o solución mediante la narración de una historia en la que los personajes -usuarios hipotéticos- la pongan en uso.
- Esto ayuda a la identificación de circunstancias a tener en cuenta en el desarrollo de la idea o solución, y a la participación del todo el equipo en su construcción.
- Esta narración puede:
 - Fase 1: Tomar la forma de un libreto donde se relaten los diálogos de las personas.
 - Fase 2: Puede ser actuada por los miembros del equipo y presentada a todo el curso.



• Técnicas para Selección de la Solución

Storyboard:

Un storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para representar la funcionalidad de un producto o servicio.



- **Micro Break**



**¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?**

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre lo que es un prototipo?

• Prototipado Temprano

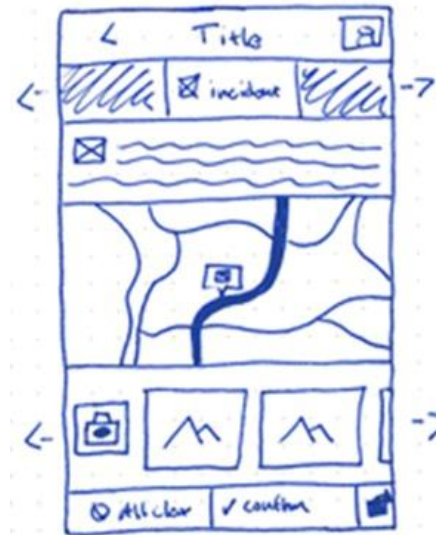
El prototipado temprano se realiza mediante: “La generación de elementos informativos como dibujos, artefactos y objetos con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final”.

Debe ser un objeto, sino cualquier cosa con que se pueda interactuar.

Puede ser un post-it, un cartón doblado o una actividad e incluso un storyboard.

Idealmente debe ser algo con que el usuario pueda trabajar, experimentar y comunicar a otros.

SKETCH



LOW-FI



HI-FI



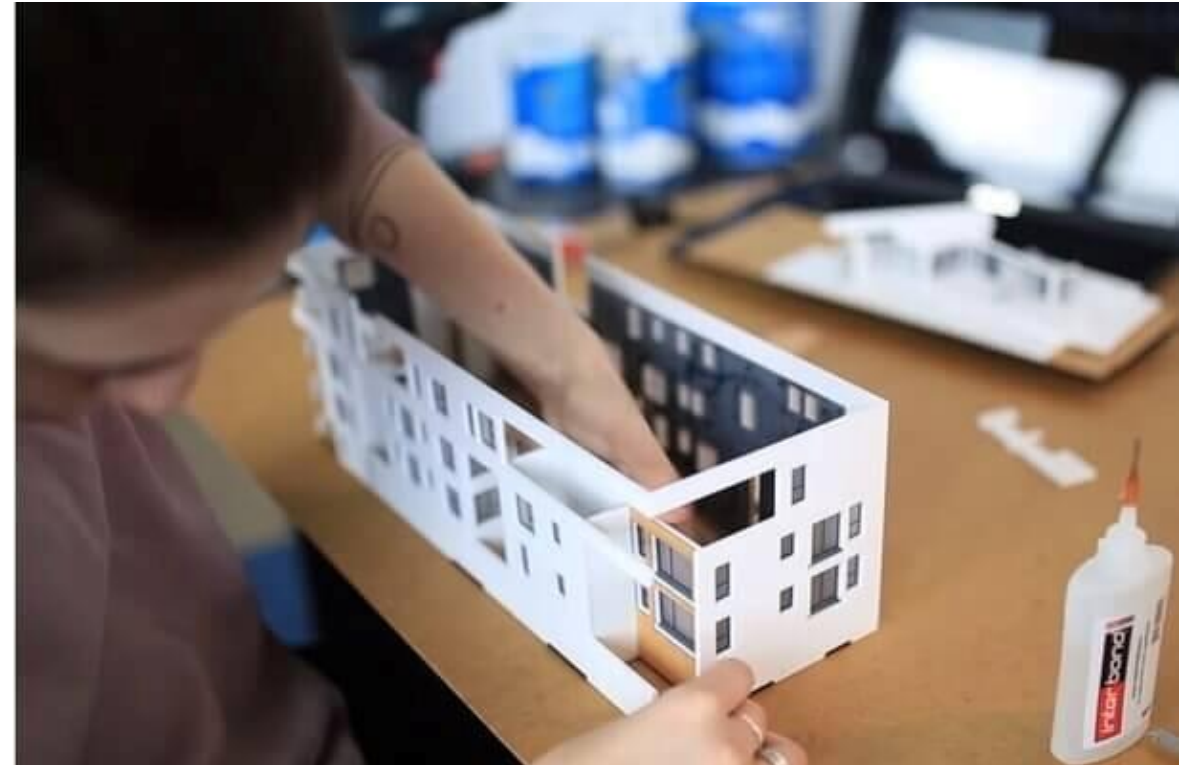
• Herramientas de Prototipado

Maqueta:

La Herramienta maqueta sirve para visualizar y testear una posible solución tanto de un producto como un servicio.

Igualmente sirve para visualizar y mejorar una posible solución en la fase de ideación.

No tiene por qué ser algo demasiado fiel a la realidad, ya que irá evolucionando al transcurrir el proceso.



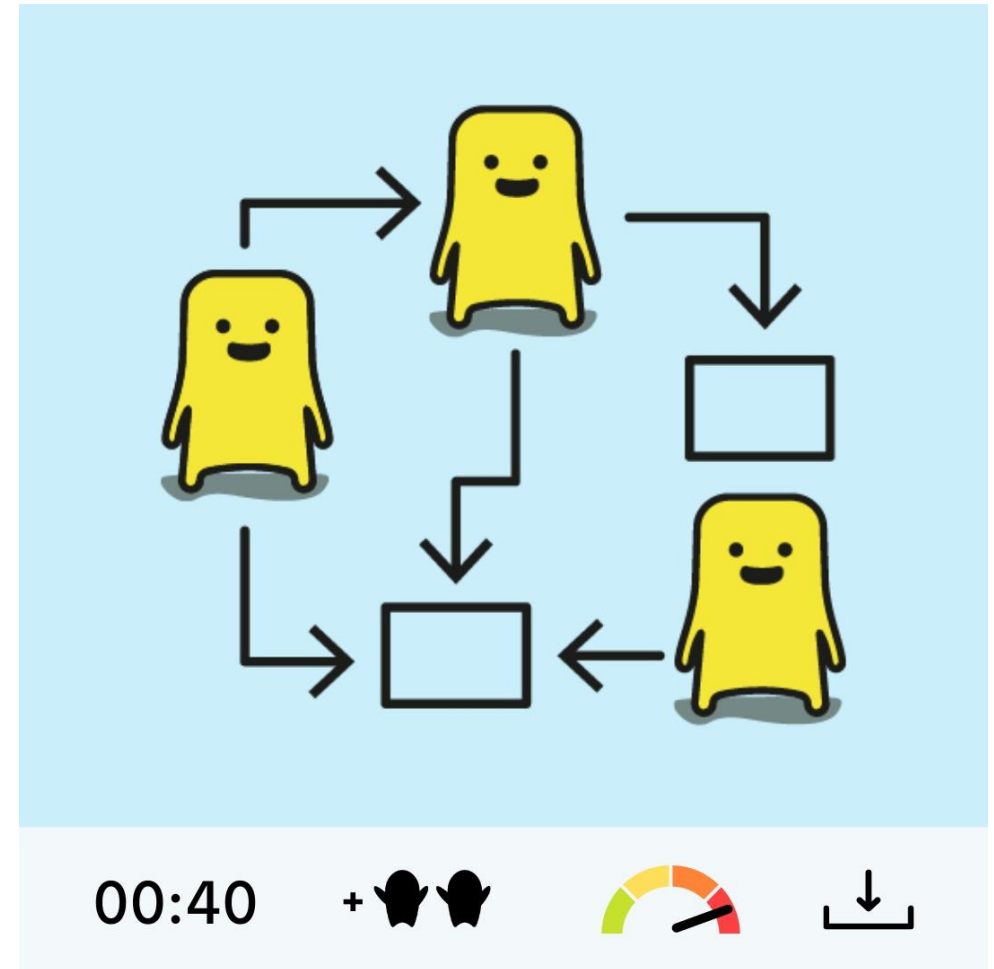
• Herramientas de Prototipado

Mapa del sistema:

Si la solución involucra el desarrollo de productos y servicios a la vez, un mapa de sistema ayuda a representar la solución de forma completa y visual.

Es la expresión gráfica de todo aquello que defina una idea o solución final, sus componentes y sus interacciones.

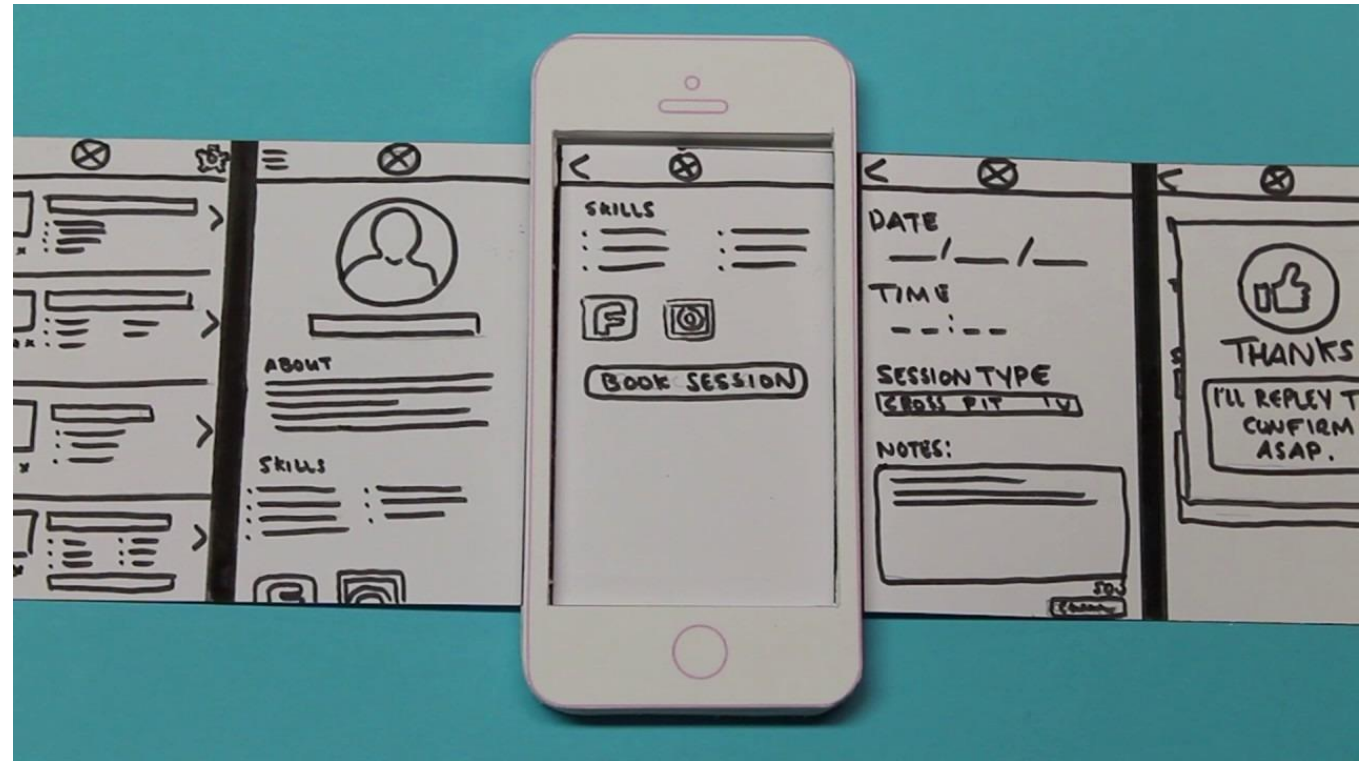
Permite visualizar globalmente los diferentes actores involucrados, los links y vínculos entre ellos, los flujos de información, energía, materiales, diseño, los vínculos con los productos y servicios, y las interacciones con ellos.



• Herramientas de Prototipado

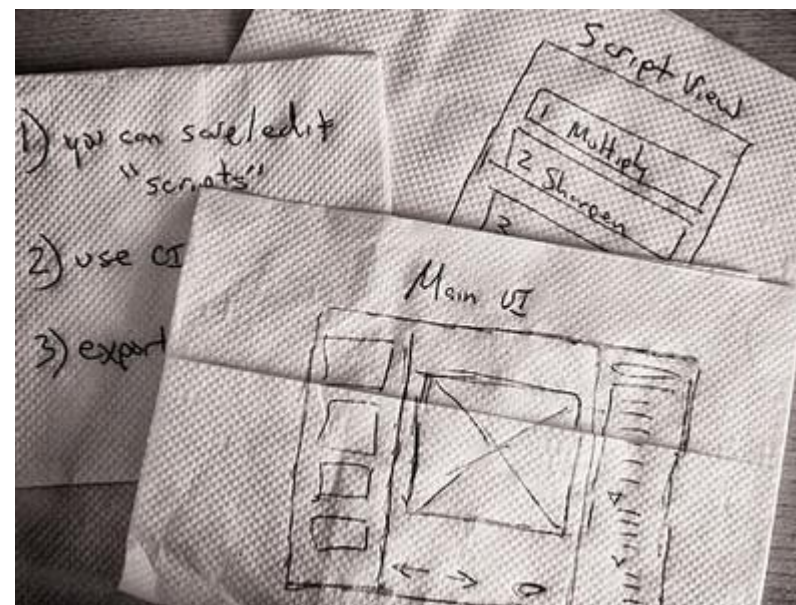
Apps en Papel:

Para el Prototipado de Apps en papel, solo necesitamos lápiz y papel, aunque también nos podemos ayudar de plantillas. Consiste en dibujar las distintas pantallas para decidir cuáles y cómo estarán distribuidos los elementos, que constituirán nuestra aplicación móvil.



- **Prototipo Express**

Un **cliente** necesita una **aplicación móvil** para gestionar su tienda de productos orgánicos. La app debe permitir a los usuarios ver el catálogo de productos, realizar pedidos y recibir notificaciones sobre promociones. En 5 minutos, utiliza la herramienta o materiales que tengas a mano para crear un **prototipo** de la pantalla principal de la app, mostrando el listado de productos con sus imágenes, precios y un botón de **"Añadir al carrito"**.

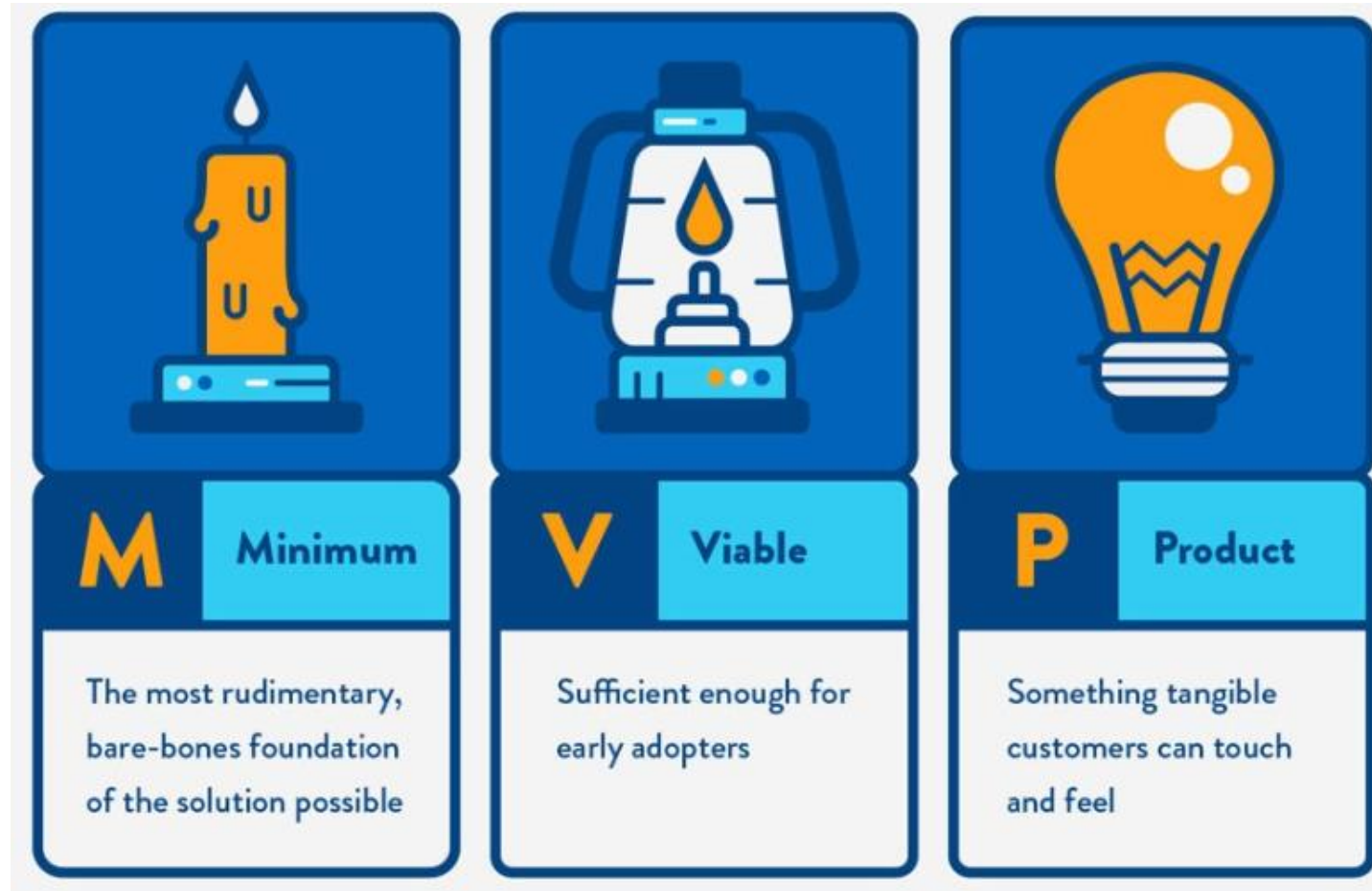




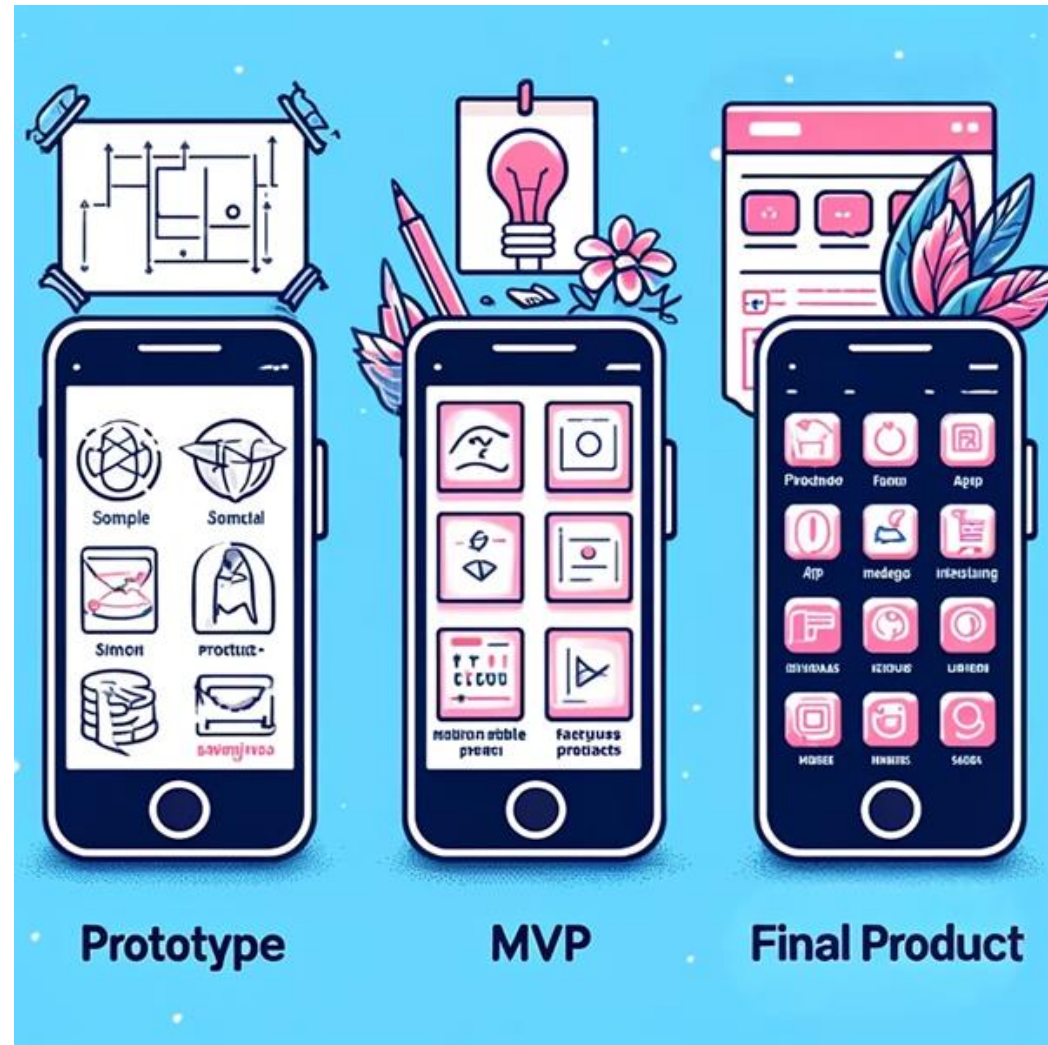
02

- **Mínimo
Producto
Viable**

- ¿Qué es MVP? ¿Cuál es su concepto y cómo crear uno?



• ¿Qué Diferencia un MVP de un Prototipo?



• ¿Qué Diferencia un MVP de un Prototipo?

Una breve historia....

Era martes por la mañana, todo estaba listo para la reunión de planeación del test de usabilidad, pero el equipo de proyecto le dijo a Laura que todo estaba mal, que la página no funcionaba al 100% y que necesitaban de programación para que todo estuviera perfecto.

Laura como gerente de innovación, les dijo que no estaban desarrollando un producto final, estaban diseñando un prototipo para evaluar el valor percibido del usuario.

Ella les explicó que antes de desarrollar un producto final y solicitar recursos a la gerencia, podían validar con los usuarios si lo que estaban creando era correcto o cuál era la posible solución a su necesidad, pero para eso necesitaban pasar por dos etapas: la validación con usuarios a través del prototipo y el diseño de la primera versión de producto (Producto Mínimo Viable) para lanzar en un mercado controlado.

El equipo estaba confundido pues para ellos un prototipo y un producto mínimo viable era lo mismo.

• ¿Qué Diferencia un MVP de un Prototipo?

Ambos son herramientas importantes en el proceso de desarrollo de un producto o servicio, pero tienen diferentes objetivos.



Diseñado por Rocket Innovation

• ¿Qué Diferencia un MVP de un Prototipo?

En resumen, un **prototipo** es una simulación del producto o servicio que se está desarrollando para probar y validar el valor percibido, apariencia y usabilidad, mientras que un **MVP** es una versión del producto o servicio que tiene las características y funcionalidades esenciales para satisfacer las necesidades del cliente y resolver el problema que se quiere abordar.

Ambos son herramientas importantes en el proceso de desarrollo de un producto o servicio, y deben ser utilizados de manera estratégica y secuencial.

A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man, on the left, is wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck. They are both looking at a tablet held by the man. In the background, there are office desks, computer monitors, and a person sitting at a desk. The overall atmosphere is professional and collaborative.

03

- **Software de prototipado**

• Adobe XD



Adobe XD

4,5 ★★★★★ (1068)

Software de UX y creación de prototipos para diseñadores

Adobe XD es un software de creación de prototipos de instalación local. Está diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a crear diseños para sitios web y aplicaciones mediante herramientas de animación en tiempo real. Permite a los diseñadores gráficos diseñar maquetas o wireframes y probarlos en diversos dispositivos, como dispositivos... [Saber más sobre Adobe XD](#)



• Figma



Figma

4,7 ★★★★★ (737)

Plataforma colaborativa para el diseño de interfaz de usuario y creación de prototipos.

Figma es una herramienta de diseño de interfaz de usuario y creación de prototipos basada en la nube que permite a múltiples equipos colaborar en la creación, prueba e implementación de diseños de interfaz o productos. Sus funciones incluyen historial de versiones, gestión de proyectos, comentarios, permisos basados en el usuario, creación de...

[Saber más sobre Figma](#)

• Balsamiq



Balsamiq

4,4 ★★★★★ (383)

Herramienta de creación rápida de wireframes y maquetas

Balsamiq Mockups permite a los diseñadores y desarrolladores de software construir un gran software al permitir esbozar fácilmente las ideas, luego colaborar rápidamente e iterar sobre ellas. Mockups ofrece la misma velocidad y sensación áspera como dibujar con un lápiz, pero con la ventaja del medio digital: agrandar contenedores es solo una...

[Saber más sobre Balsamiq](#)



• InVision App

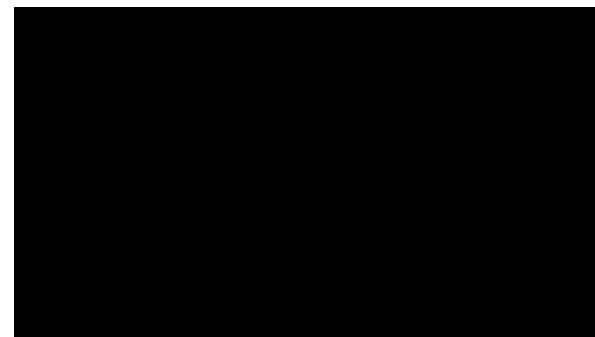


InVision App

4,6 ★★★★★ (746)

Plataforma para la creación de prototipos de aplicaciones móviles y web desde el diseño hasta el desarrollo

La plataforma InVision abarca desde el diseño hasta el desarrollo para que los equipos de diseño y desarrollo puedan crear prototipos web y móviles avanzados e interactivos, administrar proyectos, colaborar en tiempo real y recopilar comentarios para avanzar en los proyectos. Convierte las ideas en diseños de pantalla usando las capas flexibles y... [Saber más sobre InVision App](#)



A black and white photograph of a man and a woman in a modern office setting. The man, on the left, is wearing a light-colored button-down shirt and dark trousers. The woman, on the right, is wearing a dark blazer over a light-colored turtleneck. They are both looking at a tablet held by the man. In the background, there are office desks, computer monitors, and a person sitting at a desk. The overall atmosphere is professional and collaborative.

04

- **Validación del Prototipo**

• Retroalimentación y Feedback

Fases y Roles en el Proceso de Testing

1. El Anfitrión

Debes ser capaz de trasladar al usuario desde la realidad hacia el contexto del prototipo para que pueda comprender el escenario planteado. Como anfitrión debes guiar las preguntas cuando sea necesario.

2. Jugadores

En ciertos tipos de prototipos, donde la interacción es fundamental, es necesario actuar ciertos roles con el equipo en el escenario para poder crear la experiencia del prototipo.

3. Observadores

Es muy importante tener miembros del equipo que estén solamente mirando y observando y tomando registro de la experiencia del usuario con el prototipo.

4. Planificación del proceso

- Lista los tipos de usuario para testear.
- Elabora un guión para llevar a cabo la entrevista.

Fases y Roles en el Proceso de Testing

5. Desarrollo del Proceso

- Deja que el usuario experimente con el prototipo.
- Crea experiencias.
- Tener una variedad de prototipos para que los usuarios comparen.
- Observa activamente.
- Que el usuario vocalice mientras vive la experiencia.

6. Recogida de información

- Es importante tomarse el tiempo justo después de la sesión de testeo, para capturar lo que ha observado.
- ¿Qué valoraron más los participantes?
- ¿Qué les emocionó?
- ¿Qué les convencería de la idea?
- ¿Qué partes les gustaría mejorar?
- ¿Lo que no funcionó?
- ¿Qué necesita más investigación?

• Consideraciones para el testeo

En el ambiente de desarrollo, en el ámbito empresarial-industrial, hacer un prototipo es más que solo “probar”; es una forma estructurada de verificar si se tiene una solución o un acercamiento eficiente y adecuado antes de llevarlo a cabo o hacer una gran inversión en él.

El proceso de testeo del prototipo permite la mejora continua del diseño y construcción del mismo, acercándolo a un producto mínimo viable (MVP) siempre que este cuente con una buena planificación.

• No olvidar...

- Someter a prueba y testeo el prototipo con usuarios reales.
- Testear la propuesta con potenciales usuarios acorde al perfil identificado en el proyecto.
- Registrar las experiencias de testeo mediante toma de notas, apuntes y grabación de audio o video de todas las preguntas, comentarios y feedback de mejora de sus entrevistados.
- Completar templates de Matriz de Feedback.
- Completar el Test de Usuario para capturar las experiencias de los usuarios en el transcurso del testeo.
- Compartir en equipo las impresiones de cada uno de los miembros justo después de las conversaciones sostenidas con los usuarios cuando todavía están frescas en su mente.

• Planificando el testeo

Para planificar el testeo es importante considerar estos 4 puntos, para comprender a quien va dirigido el proceso de testing.

A) Identifica las fuentes del Feedback.

- ¿Cómo y dónde necesitas testear tu prototipo para recibir un feedback relevante en esta iteración?
- ¿El mismo de siempre?
- ¿Agregarías otro lugar esta vez?

B) Lista los objetivos del feedback:

- ¿Qué cosa o aspecto de tu idea necesitas testear en esta nueva iteración?
- ¿Qué tipo de Feedback necesitas para iterar y refinar tu idea?
- ¿Cuál es la pregunta más importante que quieres realizar?

C) Lista los tipos de usuario para testear:

- ¿Con quiénes debieras testear? ¿Dónde los encuentras?
- ¿Consideraremos entrevistar nuevamente a personas involucradas en los testeos anteriores?
- ¿De quién aprenderás más en esta nueva iteración?

D) Guion de Preguntas

- Finalizar actividad con la entrega de Guion de entrevista de los testeos de prototipos.

• Planificando el testeo

1- ¿Qué va a ser testeado?	2- Objetivos del prototipo	3- Recordatorios (¿Qué no deberíamos olvidar de registrar en fotografías, vídeos, etc.?)
4- Crea un texto o un storyboard indicando todas las interacciones que se esperan entre el usuario y el prototipo (puntos de contacto).		

• Malla receptora

Se utiliza la malla para ser sistemáticos con la recopilación de la información con la intención de capturar las ideas en las cuatro áreas diferentes.

COSAS INTERESANTES • Interacción social más que estar conectados • Rapido y util • Cool • Red de universitarios • Ayudar a conquistar	CRITICAS CONSTRUCTIVAS • El diseño y los colores actuales • Hacerlo más interactivo • Cambiar los signos actuales
QUE PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS • ¿Cuál sería la mejor manera de publicitar nuestra aplicación? • ¿Cómo extender nuestra aplicación fuera de la universidad? • ¿Cómo extender el tiempo de nuestra aplicación?	NUEVAS IDEAS • Incluir geolocalización • Incluir publicidad dirigida y patrocinios • Tutorial de uso por primera vez • Agregar push (notificaciones) • Sonidos personalizados

• Matriz de feedback

Son herramientas de innovación empleada para recopilar datos de la experiencia de usuarios potenciales, cuando se realizan técnicas de testeo.



Apuntes de Testeo
Objetivo:
Recopilar toda la información de las técnicas de testeo.
00:40 +  


+ Información

Proyecto:		Versión:
Equipo:		Fecha:
Observaciones:		

 ¿Qué funciona?	 ¿Qué se puede mejorar?
 ¿Qué preguntas nos hacen?	 ¿Qué ideas nos proponen?

www.dinngo.es

www.designthinking.es

 Comparte tus fotos usando nuestros materiales con el hashtag #materialesdinngo en redes sociales y etiquétanos.

Diseñado por Dinngo, tu departamento externo de innovación.
 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> internacional.

- **Micro Break**



Demuestra lo que aprendiste

En el contexto del proyecto de desarrollo de una plataforma de Telerehabilitación de pacientes que han sufrido Accidentes Cerebro Vascular (ACV), el centro KineACV solicitó un software que permita a estos pacientes realizar ejercicios desde sus casas, los cuales son programados semanalmente por los Kinesiólogos y que posteriormente evalúan el progreso de la rehabilitación a través de la plataforma. Si Ud. fuera el cliente mandante, complete la Matriz de Retroalimentación basado en los prototipos presentados en los siguientes videos, comente con el profesor :

1.1 Video Vista Paciente

<https://www.youtube.com/watch?v=SBqDCp8TzRQ>

1.2 Video Vista Kinesiologo

<https://www.youtube.com/watch?v=XfuSLYFKFHs>

Matriz en recurso: 3.1.6 Matriz_de_Retroalimentacion.pptx

04

- Conclusiones y Resumen

• Resumen

- El proceso de prototipado es importante ya que nos permite validar nuestra solución se ajuste a lo que el cliente realmente necesita y no a lo que nosotros creemos que podría necesitar.
- Se ha visto la diferencia entre prototipo y Producto Mínimo Viable
- Se ha revisado la importancia del proceso de validación de las soluciones desarrolladas a través de diferentes herramientas que te permitirán decidir con qué propuesta seguirás trabajando en base a los criterios definidos y evaluados por tu equipo de trabajo.

• Bibliografía

- 1.- Martínez, Nelson (2020) PROTOTHINKING : Pensamiento de Diseño en Acción.
- 2.- Zaragoza, J. G. R. (2014). Designpedia. Place of publication not identified: LID Editorial.
- 3.- Knapp J., Zeratsky J., & Kowitz B. (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just 5 days. Shi Bao Chu Ban/Tsai Fong Books.
- 4.- Mootee, Idris,(2014) Design thinking para la innovación estratégica : lo que no te pueden enseñar en las escuelas de negocios ni en las de diseño. Editorial Empresa activa, 2

- **Próxima clase**

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en prototipado



DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.